

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Domanda

Analisi spettrale nei filtri con ingresso $x(t)$ stazionario, con derivazione dei risultati.

Prova di Teoria dei Segnali e Comunicazioni Elettriche

A.A. 2014/15

laurea triennale

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

Esercizi

1. Si consideri un filtro a tempo continuo con risposta impulsiva $h(t) = h_0 \text{sinc}^3(t/T)$ e ingresso $x(t) = V_0 + V_1 \sin(3\pi t/T)$. Calcolare la potenza dell'uscita $y(t) = h * x(t)$.
2. Si consideri un filtro a tempo discreto con funzione di trasferimento $H_z(z) = 1 + z^{-2}$. Si consideri l'ingresso $x(kT) = V_0 + \sin(k\pi/2 + \pi/10)$ e la sua versione causale $x_0(kT) = x(kT)1_0(kT)$. Calcolare l'uscita del filtro all'ingresso $x(kT)$ e determinare la lunghezza del transitorio quando $x_0(kT)$ viene posto in ingresso al filtro, specificando l'istante k_0T a partire dal quale le uscite agli ingressi $x(kT)$ e $x_0(kT)$ coincidono.
3. Si consideri un sistema di trasmissione DSB con frequenza della portante f_0 molto maggiore della banda del segnale. Il segnale di ingresso $x(t)$ è modellato come un processo aleatorio stazionario a media nulla con densità spettrale $R_x(f) = R_0 \text{triangle}(fT)$. Si supponga il filtro di trasmissione ideale, con guadagno A_T , mentre il mezzo trasmissivo e l'amplificatore di ricezione hanno, rispettivamente, gli andamenti

$$H_M(f) = \frac{2A_M}{1 + |f|/f_0} \quad f_0 - 1/T \leq |f| \leq f_0 + 1/T,$$

$$H_R(f) = \frac{A_R}{2} (1 + |f|/f_0) \text{rect}(T(|f| - f_0)/2).$$

Supponendo che il rumore in ingresso all'amplificatore di ricezione sia bianco con densità spettrale R_0 e il demodulatore ideale, calcolare il rapporto segnale/rumore Λ del sistema.

4. In un sistema PAM con simboli equiprobabili $a(kT) \in \{\pm 1, \pm 3\}$, l'impulso in trasmissione ha l'espressione $g(t) = V_0 \text{sinc}(2t/T)$, il mezzo trasmissivo ha risposta impulsiva $l(t) = L_0 \text{sinc}(3t/T) \text{sinc}(0.1 t/T)$, mentre l'amplificatore di ricezione ha risposta impulsiva $h(t) = A_h g(-t)$. L'elemento di decisione è a soglia con soglie equidistanti dai simboli ricevuti in assenza di rumore. I simboli ricostruiti si indicano con $\hat{a}(kT)$. Il rumore all'ingresso dell'amplificatore di ricezione è gaussiano, bianco, con densità spettrale R_0 . Calcolare la probabilità $P[\hat{a}(kT) = -1, a(kT) = 3]$ e la probabilità di errore del sistema.
5. Si consideri un processo aleatorio gaussiano a tempo discreto $a(kT)$ a media nulla e correlazione $r_a(kT) = \text{sinc}^2(k/2)$. Calcolare la $P[a^2(kT) + a(kT) - 2 < 0]$.